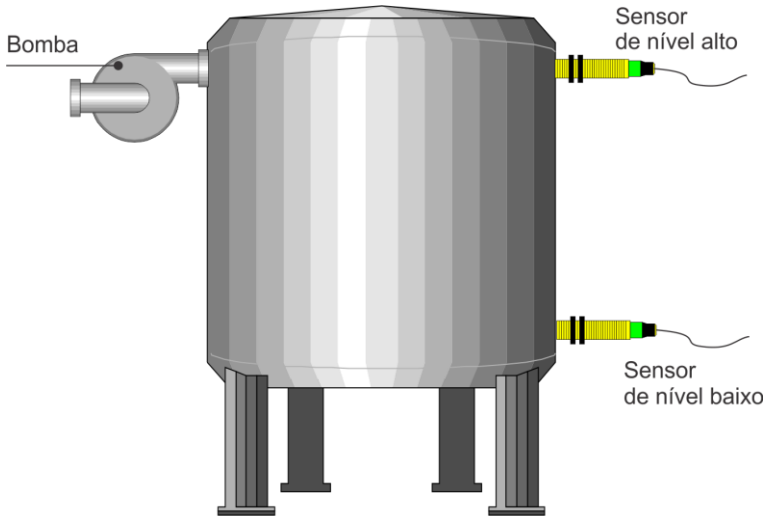
CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	24/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

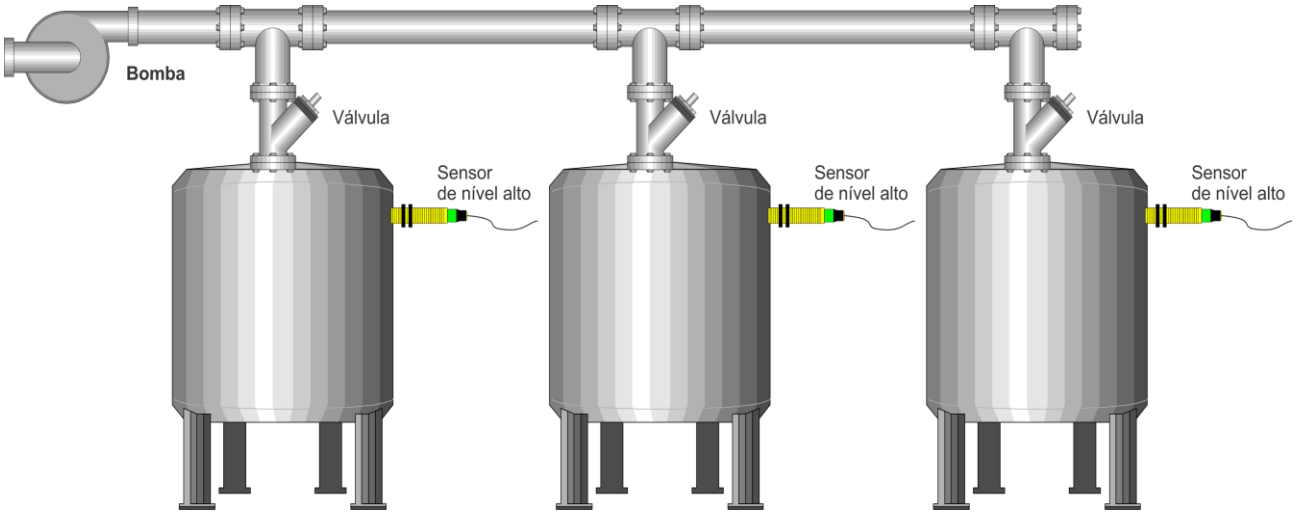
LISTA DE EXERCÍCIOS 01

Desenvolva os programas em Ladder para a solução dos problemas de automação abaixo:

1. Desenvolva projeto onde um tanque é carregado através de uma bomba, a bomba é ligada automaticamente quando o líquido chegar a um sensor de nível na parte inferior do tanque e desligar quando o líquido chegar ao sensor de nível máximo.

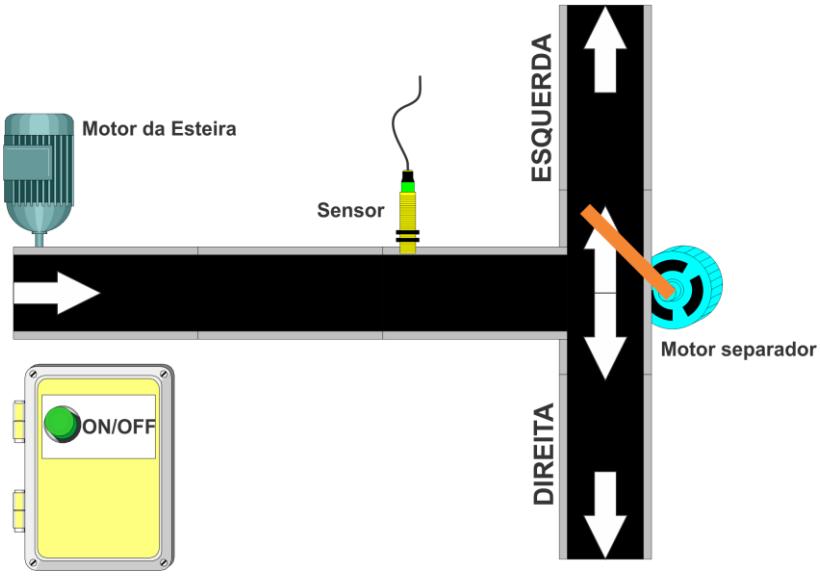


2. Uma bomba alimenta três tanques onde as válvulas vão se fechando conforme cada tanque vai se enchendo. Ao ligar a bomba de maneira manual, o sistema verifica os tanques em que o nível de produto não está no máximo e as abre.

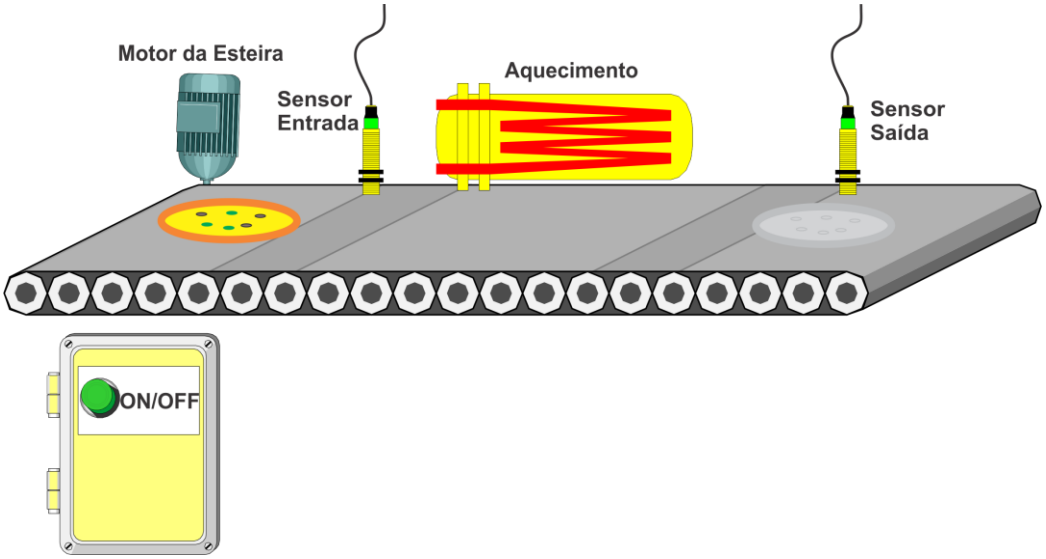


CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	24/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

3. Crie um projeto para automatizar uma esteira transportadora de produtos onde ela separa caixas em um sistema para esquerda e direita alternadamente.



4. Vamos automatizar uma máquina de assar pizzas, onde o operador liga o motor de uma esteira que leva a pizza que foi colocada nesta esteira, ao passar por um sensor aciona o sistema de aquecimento que assa a pizza e ao sair pelo outro lado da máquina, passa por outro sensor que desliga o aquecimento.



CURSO	TERMO	TURMA	PERIODO	DISCIPLINA	
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	8	A	NOTURNO	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	
PROFESSOR(A)				TRABALHO / EXERCÍCIO	DATA
AMADEU ZANON NETO				EXERCÍCIOS	24/08/2026
RA	NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A)				NOTA

5. Desenvolva um projeto onde uma esteira seja automatizada para separar três tipos de materiais, metal, plástico e vidro através de sensores: indutivo para metais e dois capacitivos para vidro e plástico. Conforme o sensor detecta o material que entra pelo carregamento passa pelos sensores o atuador adequado é acionado, retraindo os outros dois que não serão utilizados no momento. O sistema só deve detectar e acionar os atuadores se estiver em situação de ativo pela botoeira no painel, mostrado pela lâmpada piloto e acionando o motor. Desliga-se o processo pela mesma botoeira do painel.

